

Miljødataanalyse – refleksjon og erfaring

Gruppe 44 startet tidlig med etablering av prosjektmappe i GitHub og opprettelse av separate miljø. I tillegg lagde vi ambisjonsmål og utviklingsplan, noe som vi har justert flere ganger underveis i læring om API, datahåndtering og visualisering. Alt i alt har prosjektet vært enormt lærerikt, og vi ser det som høyst relevant kunnskapen å ta med seg videre i studie og arbeidsliv.

Vi har lært mye om koding, strukturering og deling av kode. I begynnelsen var git commit, branch, tag og push/pull uklare, men nå behersker vi dem godt. Dette gir oss et kraftfullt verktøy for samarbeid og bedre oversikt i større prosjekter. Denne kunnskapen blir nyttig i samarbeid med fremtidige kollegaer og studiekamerater, når vi skal utvikle produkter med kode.

Det har vært krevende å finne passende funksjoner til å utføre oppgavene som er ønskelig. Igjennom prosjektet har vi måtte dykke dypt i hjemmesidene til både API leverandører og diverse pakker som har blitt brukt. Funksjoner som Ctrl+F har vært nyttig. Vi har fått innsikt i de mange muligheten som finnes i tilgjengelige biblioteker og pakker.

Vi har lært hvor nyttig det kan være å bruke Claude og ChatGPT til å utforske mulighetene våre når man har en ide og ønsker å forme den. AI er også god å sparre med for struktur og unntakshåndtering.

Læringsassistenten har ikke alltid vært tilgjengelige, noen som har ført til at vi brukte mye tid på å finne en passende struktur for koden. Vi fant ut at et nærmest klasseløst system passet best for oss. Siden prosjektet henter, transformerer, lagrer og visualiserer data stegvis, anså vi det som unødvendig å kapsle logikken inn i klasser. I tillegg syntes vi det er lettere å lese koden, samt vedlikeholde den slik den er, basert på funksjoner i modulene våre.

Tidlig i prosjektet måtte vi ta stilling til hvordan vi skulle lagre dataen. Vi valgte å bruke CSV-format, da det ga bedre oversikt enn JSON- filene som API-et leverte. For å omgå API-begrensningen på 100000 observasjoner, delte vi opp dataen etter fylker, noe som fungerte godt. Selv om løsningen kan virke enkel, valgte vi å holde det slik, fordi den dekker behovet vårt uten nødvendig kompleksitet.

Gjennom prosjektet har vi fått verdifull erfaring med GitHub. Vi har brukt branching, pull requests og .md-filer til å fordele oppgaver og unngå konflikter i koden. Gruppen har vært preget av god vilje og gjensidig respekt. Selv i perioder med lite tid eller dårlig tilgjengelighet har vi kommunisert med en støttende tone. Tross avstand har vi klart å holde prosjektet i gang med Messengers «videocall». En styrke i samarbeidet har vært å finne løsninger og bruke verktøyene vi har når noe ikke har vært optimalt. En svakhet har vært at vi ikke alltid har klart å kommunisere tidsnok, noe som bl.a gjorde at vi ikke fikk tilbakemelding på delmappen. I fremtiden vil vi legge enda mer vekt på tydelige avtaler om tid og ansvar. Og fortsette å bruke verktøyene i GitHub.

Applikasjonen oppfyller målene våre. Ved hjelp av verktøy som Stremlit, Plotly og Pydeck, har vi utviklet et visuelt tiltalende brukergrensesnitt. Funksjonene er godt organisert i moduler, som bidrar til rask kjøring og at programmet er enkelt å vedlikeholde.

Et viktig lærings har vært at mer data ikke nødvendigvis gir bedre visualisering. I ettertid ser vi at vi kunne brukt mer tid på å velge ut de mest relevante dataene for å forbedre oversikten.

Når det gjelder datarensing, valgte vi å fjerne enkeltmålinger basert på Z-score under 2. Dette kan ha ført til at enkelte gyldige data ble filtrert ut. I fremtiden kunne terskelen vært tilpasset ut ifra hvilken datatype som hentes inn.

Heatmap-visualiseringen kan forbedres ved å markere områder med manglende data, for å unngå feilaktig inntrykk av dekning. I tillegg kunne vi definert et minimumskrav for antall målepunkter i et geografisk område for at de skal inkluderes i visualiseringen.

Funksjonen som predikerer fremtidige verdier, er preget av sesongvariasjoner og er av den grunn ikke den mest gunstige for kortsiktige fremtidsverdier. Her hadde det vært mulig å bruke en annen modell for å få andre resultater, eller gjøre det slik at bruker kan velge mellom å bruke alle historiske verdier, eller kun de i nærmeste fortid. En annen mulig forbedring er å kombinere heatmap og predict, slik at kartet kan vise historiske og fremtidige verdier.

Samlet har prosjektet gitt oss en bredere forståelse av Python og kodeuniverset. Ved å flette sammen ekstern data og moduler, med egne funksjoner og metoder har vi skapt noe helt nytt. En evne som åpner en ny verden av muligheter, og alt starter i GitHub. Der finnes åpen kode som kan lastes ned, i tillegg til en stor verktøykasse for å forme egne prosjekt i felleskap med andre utviklere. Denne erfaringen åpner for nye muligheter i både studie og yrkesliv.